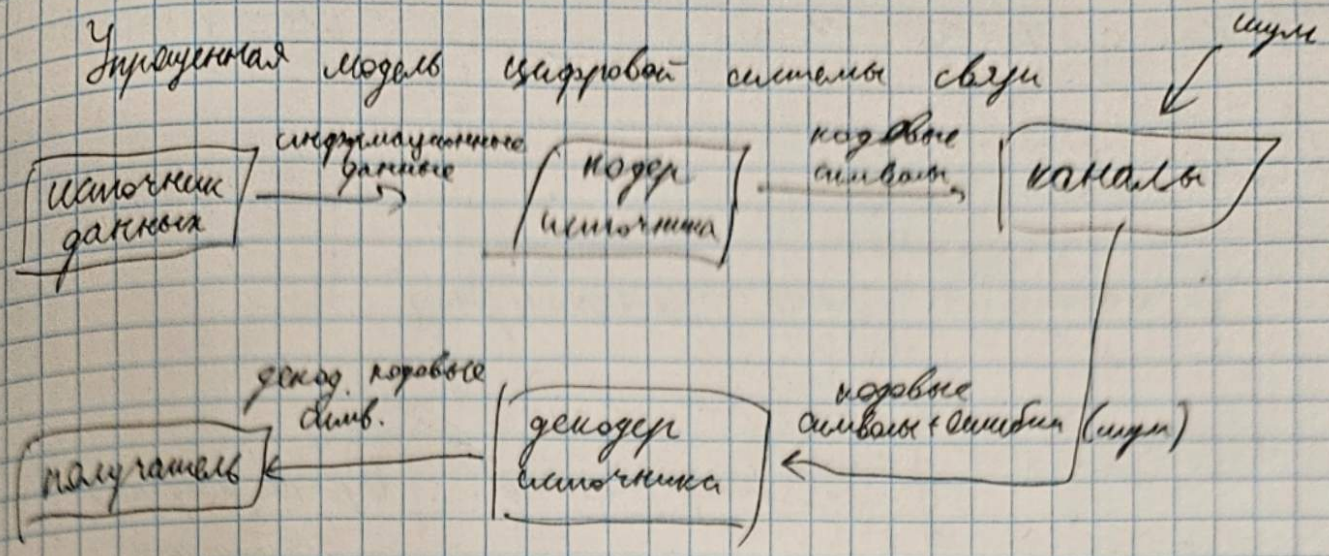
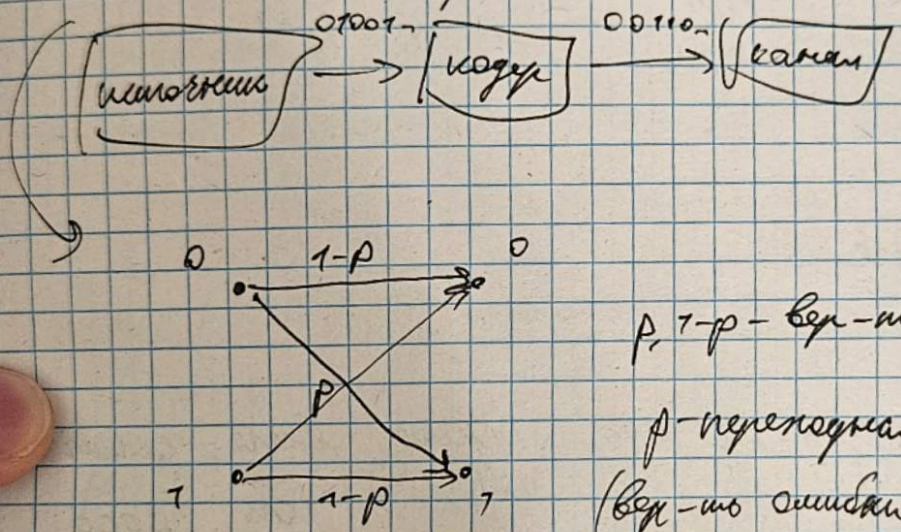
Упрощенная модель цифровой системы связи



• Дискретные пом-ки из $GF(2) = \{0, 1\}$

Двоичный симметричный канал



p, $1-p$ – вер-ти

p – переходная вер-ть (вер-ть ошибки 1 символа)

$p = 10^{-3}$ – неплохая вер-ть

можем дублировать данные для уменьш. p

источник $\xrightarrow[\text{б}]{0011}$ кодер 000 000 111 111

(3 раза повт.)

кодирование

0 → 000

1 → 111

информационные символы

кодовые символы

КДСК с $p = 10^{-3}$ и $\underbrace{\begin{matrix} 0 \to 000 \\ 1 \to 111 \end{matrix}}_{I}$ $P_e = ?$

(Если $\begin{matrix} 0 \to 0 \\ 1 \to 1 \end{matrix}$, то $P_e = p$)

$\xrightarrow{\text{ДСК}}$

$\xrightarrow{\text{ДСК}}$ 1) 000
2) 001
3) 010
4) 011
5) 100
6) 101
7) 110
8) 111

→ можем декод.

$3p^2(1-p) + p^3$ → P_e (вер-ть получить все эти коды)

$\approx 10^{-6}$

Д/З Посчитать вер-ть ошибки P_e с $p = 10^{-3}$

I
$00 \to 00000$
$01 \to 10110$
$10 \to 01011$
$\underbrace{11}_{k} \to \underbrace{11101}_{n}$

00000 — настоящее

Принялли 10000

выбираем 00 т.к. в его коде меньше всего отличий от 10000.

01001 в 01011 —"—

II „лучше" чем I:

$R = \frac{k}{n}$ — скорость кода

$R_I = \frac{1}{3}$ $R_{II} = \frac{2}{5}$

$R_{II} < R_I$, но можем чаще ошибку декод. → экономичнее.

1948 Клод Шеннон

Т Информации

Кодир. источника (убираем избыточность) — Канальное кодир. (добавляем)

Утв Для ДСК с перех. вер-тью p

$$C = 1 - h(p), \quad h(x) = -x \log_2 x - (1-x)\log_2(1-x)$$

пропускная способность

энтропия двоичного ан. самбля.

при скорости передачи R, меньшей величины C, может быть обеспечена сколь угодно малая вер-ть ошибки декодирования за счет увел. длины используемых кодов

($\to$ увел сложности код./декод.)

Если $R > C$, то надежная передача невозможна.

$p = 10^{-3} \Rightarrow$ ~~$h(p) \approx 0,8$~~ $C = 0,988252$

$\longrightarrow$ надо ввести всего лишь 2% избыточных данных

$0,02 \ (\approx 1 - C)$

Опр Вес Хемминга

Пусть x - кодовое слово, то $\omega(x)$ - вес Хемминга:

$\omega(x) =$ число ненул. эл-тов в x

Расстояние Хемминга

x, y - код. слова $\quad d(x,y) = \left(\omega(x \ XOR \ y)\right)$ — в двоичном случае

кол-во отличающихся эл-тов

ДЗ №2

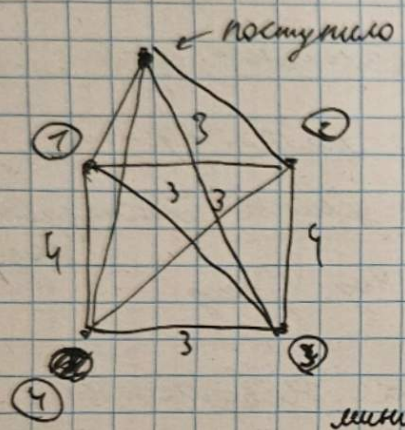
док-ть, что $d(x,y)$ — метрика.

$d(x,0) = w(x)$

00 → 00000 ①
01 → 10110 ②
10 → 01011 ③
11 → 11101 ④

XOR	1	2	3	4
1	0	3	3	4
2	3	0	4	3
3	3	4	0	3
4	4	3	3	0

$d_{min} = 3$



Считаем d

Выбираем наименьшее

$d_{min} = \min\limits_{x \neq y} d(x,y)$

минимальное расстояние кода

ДЗ №3

Некоторый код исправляет ошибки кратности t
(у нас в I и II было $t=1$)

$\Longrightarrow t \leq \left\lfloor \frac{d_{min}-1}{2} \right\rfloor$ — док-ть.

Опр Линейный (двоичный) код — код, в котором сумма $\forall 2$ код. слов тоже явл. кодовым словом.

C — мн-во код. слов

$x, y \in C \Rightarrow x \overset{mod\,2}{+} y \in C$

$x, y \in C \quad x+y = z \in C$

$\Rightarrow d(x,y) = w(x+y) = w(z) = w(z+0) = d(z,0)$

$\Rightarrow d_{min} = \min\limits_{\substack{x \neq y \\ x,y \in C}} d(x,y) = \min\limits_{\substack{z \in C \\ z \neq 0}} w(z)$

Линейный q-ичный (n,k)-код (в $GF(q)$) C называется любое k-мерное подпр-во в F_q^n всевозм. векторов длины n.

$GF(3) = \{0, 1, 2\}$

$q = 3 \quad k = 2 \quad n = 5 \qquad q^k$ ($\in q$) эл-тов

$$q^k \; F_3^2 \left\{ \begin{array}{c} \overset{k}{\longleftrightarrow} \\ 00 \\ 01 \\ 02 \\ 10 \\ 11 \\ 12 \\ 20 \\ 21 \\ 22 \end{array} \right. \qquad \overset{n}{\longleftrightarrow} \; 00000 \qquad \left. \begin{array}{l} q^n = 3^5 \\ F_3^5 \end{array} \right.$$

выбираем $q = 3^2$ штук

22222

было:

	c_1	0	0	0	0	0
$e_1 =$	c_2	1	0	1	1	0
$e_2 =$	c_3	0	1	0	1	1
	c_3	1	1	1	0	1

$n = 5$
$k = 2$

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 1 & 1 \end{bmatrix} \begin{array}{l} \leftarrow e_1 \\ \leftarrow e_2 \end{array}$$

$0 \cdot e_1 + 0 \cdot e_2 = c_1$
$0 \cdot e_1 + 1 \cdot e_2 = c_3$
$1 \cdot e_1 + 0 \cdot e_2 = c_2$
$1 \cdot e_1 + 1 \cdot e_2 = c_4$

Опр порождающая матрица (n,k)-кода — матрица размера $k \times n$, где строки — баз. вектора

кодовые слова — лин. комб. б. вект.

G — порожд. матр.

$\overline{m}$ — исходн. слово $\quad \overline{m} = (m_1, m_2, \ldots, m_k) \quad 2^k$ штук

$\overline{c}$ — код. слово $\quad \overline{c} = \overline{m} \cdot G$

$\exists$ для некоторого вектора

$\overline{h} = (h_1 \ldots h_n)$ все кодовые слова удовл.:

$\overline{c_i} = (c_1, c_2 \ldots c_n)$

$$(\overline{c_i}, \overline{h}) = \sum_{j=1}^{n} c_j h_j = 0 \quad \text{mod } 2$$

c_1	0 0 0 0 0
c_2	1 0 1 1 0
c_3	0 1 0 1 1
c_4	1 1 1 0 1

$h = 0\,0\,1\,1\,1$ — удовл.

(3 проверки всего)

$\longrightarrow$ h ортогонален коду

h — „проверка" — таких проверок $n-k$ штук.

$G \cdot h^T = 0$

$\exists H$ размера $(n-k) \times n$ (3×5) — проверочная матрица

$G \cdot H^T = 0 \qquad c \cdot H^T = 0$

Опр Ч нейтральн. матр. по коду (скинуть)